즉 $p_2 = p_1 \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （8）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{k1} = (p_1 - p_a)u$。 （9）

두 번째 분출 뒤 용기 속 압력은 p_2에서 p_3로 내려간다. 주어진 조건에서

$p_3 = p_2 \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （10）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{k2} = (p_2 - p_a)u$。 （11）

제N차 분출 뒤 용기 속 압력은 p_N에서 p_{N-1}로 내려간다. 주어진 조건에 따라

$p_{N+1} = p_N \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （12）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{1k} = (p_N - p_a)u$。 （13）

N회 분출 뒤 용기 속 압력이 대기압까지 내려가면

$p_{N+1} = p_a$， （14）

이때 분출이 끝난다. 전체 분출 과정에서 기체가 얻은 운동에너지의 총합은

$E_k = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2} + \cdots + \Delta E_{kN}$ （15）

식 （8）부터 까지를 이용하면 식 는

$E_k = p_1 u\left[1 + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right) + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^2 + \cdots + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^{N-1}\right] - Np_a u$， （16）

식 （16）의 오른쪽 제 항의 대괄호 안은 N항 등비급수이므로

$E_k = p_1 u \dfrac{1 - \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^N}{1 - \dfrac{V_0 - u}{V_0}} - Np_a u$。 （17）

또한 식 （8）、（10）、（12）、（14）에서

$p_1\left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^N = p_a$， （18）

식 （18）의 양변에 자연로그를 취하면

$N \ln\left(1 - \dfrac{u}{V_0}\right) = \ln \dfrac{p_a}{p_1}$。 （19）

$u \ll V_0$이므로 근사식 $\ln(1+x) \approx x$을 이용해 식 （19）를 더 간단히 하면